八校联考数学参考答案

一、 单选题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	C	B	C	D	A	C	B

8.解:结合函数 $y=\dfrac{\ln x}{x}-a$ 和 $y=x+\dfrac{b}{x}-c$ 的图形，若 $(\dfrac{\ln x}{x}-a)(x+\dfrac{b}{x}-c)\le 0$ 恒成立，则

方程 $\dfrac{\ln x}{x}-a=0$ 和方程 $x+\dfrac{b}{x}-c=0$（即 $x^2-cx+b=0$）有两个相同的正根 x_1,x_2，则

$\Delta=c^2-4b>0$ ， $x_1+x_2=c>0$ ， $x_1x_2=b>0$ ， $\dfrac{\ln x_1}{x_1}=a$,即$\ln x_1=ax_1$ ，

$\dfrac{\ln x_2}{x_2}=a$,即$\ln x_2=ax_2$，则 $\ln(x_1x_2)=a(x_1+x_2)$，所以 $\ln b=ac>0$，

故 $\dfrac{ac}{b^2}=\dfrac{\ln b}{b^2}$ 的最大值为 $\dfrac{1}{2e}$

二、多选题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分

题号	9	10	11
答案	ABD	BD	ABD

10.

设 $M(x,y)$，则 $k_{MA}-k_{MB}=\dfrac{y}{x+1}-\dfrac{y}{x-1}=a$，则 $ax^2+2y-a=0$（$x\neq\pm1$）.

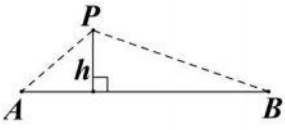
故 A 错误；关于 y 轴对称，故 B 正确；当 $a=0$ 时，$y=0(x\neq\pm1)$，故 C 错误，当 $a>0$ 时，

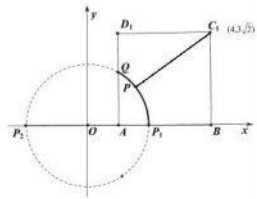
轨迹为 $y=-\dfrac{a}{2}x^2+\dfrac{a}{2}$（$x\neq\pm1$），有最高点，故 D 正确.

11. 动点 P 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 内及其边界上，且 $\overrightarrow{BP}=\lambda\overrightarrow{BC}+\mu\overrightarrow{BB_1}$， $\lambda+\mu=1$，

则 P 的轨迹为线段 B_1C.由于 B_1C //平面 A_1EC，所以三棱锥 $P-A_1EC$ 的体积为定值，故 A 正确

$C_1D\perp$ 平面 A_1BCD_1，动点 P 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 内及其边界上， $A_1P\perp C_1D$ 所以动点 P 所围成的图形是矩形 A_1BCD_1，则面积为 $9\sqrt{2}$，故 B 正确





12.【答案】$\frac{1}{2}$

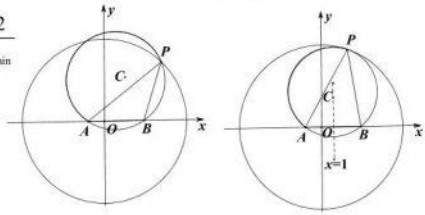
13.【答案】4

14.【答案】$\frac{8}{13}$

14. **方法一（几何法）**

解：设圆C为ΔPAB的外接圆，且半径为r，则$\frac{4}{\sin\angle APB}=2r$，

故$\left(\sin\angle APB\right)_{\max}=\frac{2}{r_{\min}}$



由于点P既在圆O上，也在圆C上，即圆O与圆C有公共点，当圆O与圆C内切时，圆C的半径最小，即$|OC|=R-r_{\min}$，$r_{\min}=|CB|$

由于边AB的垂直平分线为$x=1$，设$C(1,t)$，则$\sqrt{1+t^2}=6-\sqrt{4+t^2}$，两边平方得

$r_{\min}=\sqrt{4+t^2}=\frac{13}{4}$，故$\left(\sin\angle APB\right)_{\max}=\frac{2}{r_{\min}}=\frac{8}{13}$

方法二（代数法）

设$P(6\cos\theta,6\sin\theta)$，$\overrightarrow{AP}=(6\cos\theta+1,6\sin\theta)$，$\overrightarrow{BP}=(6\cos\theta-3,6\sin\theta)$

$$\cos\angle APB=\cos<\overrightarrow{AP},\overrightarrow{BP}>=\frac{33-12\cos\theta}{\sqrt{37+12\cos\theta}\cdot\sqrt{45-36\cos\theta}}=\frac{11-4\cos\theta}{\sqrt{37+12\cos\theta}\cdot\sqrt{5-4\cos\theta}}$$

$$\sqrt{\frac{35}{3}}\times\frac{11-4\cos\theta}{\sqrt{37+12\cos\theta}\cdot\sqrt{\frac{35}{3}(5-4\cos\theta)}}\geq\sqrt{\frac{35}{3}}\times\frac{11-4\cos\theta}{\frac{37+12\cos\theta+\frac{35}{3}(5-4\cos\theta)}{2}}$$

$$=\sqrt{105}\times\frac{11-4\cos\theta}{13(11-4\cos\theta)}=\frac{\sqrt{105}}{13}$$，当$\cos\theta=\frac{4}{11}$时等号成立.

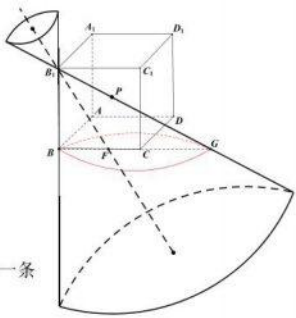
设 ΔPAB 边 AB 上的高为 h

则 $\sin\angle PAB=2\sin\angle PBA$，即 $\dfrac{h}{PA}=2\dfrac{h}{PB}$，故 $PB=2PA$，所以空间动点 P 的轨迹是半径为 2 的阿波罗尼斯球，又动点 P 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 内及其边界上，故本题动点 P 的轨迹阿波罗尼斯球在正方体内及边界上的球面，

用平面 ABC_1D_1 截阿波罗尼斯球和正方体，在截面上以球心 O 为原点如图建立直角坐标系

PC_1 的最小值，即如图劣弧 P_1Q 上动点 P 到 C_1 的最小距离.

$|PC_1|_{\min}=|OC_1|-R=\sqrt{34}-2$ 故 C 错误



在棱 BC 上取 $BF=\sqrt{3}$，则 $B_1F//A_1E$.

因为异面直线 B_1P 与 A_1E 所成角为 $\dfrac{\pi}{6}$，

则直线 B_1P 与 B_1F 所成角为 $\dfrac{\pi}{6}$，

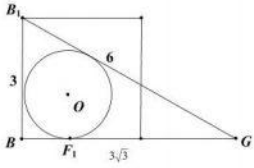
故空间动点 P 的轨迹是以 B_1F 为旋转轴，

B_1P 为母线的共顶点 B_1 的双圆锥，直线 B_1B 是圆锥的一条母线

又动点 P 在底面 $ABCD$ 内，故动点 P 的轨迹在平面 $ABCD$ 与双圆锥的截痕（椭圆）上，

（北师大版课本选择性必修第一册 P77）

椭圆以 BG 为长轴，球 O 是底面 $ABCD$ 与圆锥封闭几何体的内切球，球 O 与底面 $ABCD$ 的切点 F_1 为椭圆靠近顶点 B 的焦点.



详细证明链接：https://www.bilibili.com/video/BV1bA411S79m/.

如图 $2a=BG=3\sqrt{3}$，即 $a=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$，$2|BF_1|=BG+BB_1-B_1G$ 即 $2(a-c)=3\sqrt{3}+3-6$，

则 $c=\dfrac{3}{2}$，所以椭圆的离心率 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，故 D 正确

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.第 14 题第一空 2 分第二空 3 分.

即 $\cos\angle APB \geq \frac{\sqrt{105}}{13}$，则 $\sin\angle APB \leq \sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{105}}{13}\right)^2} = \frac{8}{13}$.

故 $(\sin\angle APB)_{\max} = \frac{8}{13}$

四、**解答题：本题共 5 小题，共 77 分.**

15.（13 分）解（1）因为 $c\sin B = \sqrt{3}b\cos C$，由正弦定理得 $\sin B\sin C = \sqrt{3}\sin B\cos C$

在 ΔABC 中，$\sin C > 0$，则 $\sin C = \sqrt{3}\cos C$，即 $\tan C = \sqrt{3}$，$C \in (0,\pi)$，

故 $C = \frac{\pi}{3}$ .....6 分

（2）由余弦定值知：$\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{(a+b)^2-2ab-c^2}{2ab}$，.....8 分

即 $\frac{1}{2} = \frac{25-2ab-7}{2ab}$，则 $ab = 6$，

所以 $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}\times 6\times\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ .....13 分

16.（15 分）

证明（1）取 BD 中点 E，连接 AE，PE，

$\because AB = AD, \therefore AE \perp BD$，$\because$ 等边 $\Delta ABC, \therefore PE \perp BD$

$AE, PE \subset$ 面 PAE，且 $AE \cap PE = E$

$\therefore BD \perp$ 面 PAE，又 $PA \subset$ 面 PDE

$\therefore PA \perp BD$ .....6 分

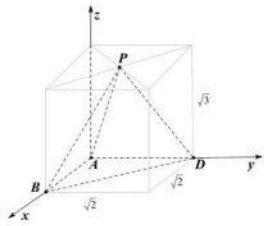
（2）当平面 $PBD \perp$ 平面 ABD 时，三棱锥 $P-ABD$ 体积最大. .....7 分

如图建立空间直角坐标系，$A(0,0,0)$，$B(\sqrt{2},0,0)$，$D(0,\sqrt{2},0)$，$P(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\sqrt{3})$

$\overrightarrow{AD} = (0,\sqrt{2},0)$，$\overrightarrow{AP} = (\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\sqrt{3})$，$\overrightarrow{BD} = (-\sqrt{2},\sqrt{2},0)$，$\overrightarrow{BP} = (-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\sqrt{3})$

设平面 APD 的法向量 $\vec{m} = (x,y,z)$，则

$$\begin{cases} \overrightarrow{AD}\cdot\vec{m} = \sqrt{2}y = 0 \\ \overrightarrow{AP}\cdot\vec{m} = \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y + \sqrt{3}z = 0 \end{cases}$$



令 $x=\sqrt{6}$，则 $y=0, z=-1$，故 $\vec{m}=(\sqrt{6},0,-1)$

设平面 BPD 的法向量 $\vec{n}=(x,y,z)$，则.....12 分

$$\begin{cases} \vec{BD}\cdot\vec{m}=-\sqrt{2}x+\sqrt{2}y=0 \\ \vec{BP}\cdot\vec{m}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}x+\dfrac{\sqrt{2}}{2}y+\sqrt{3}z=0 \end{cases}$$

令 $x=1$，则 $y=-1, z=0$，故 $\vec{n}=(1,-1,0)$.

$\cos<\vec{m},\vec{n}>=\dfrac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}|\cdot|\vec{n}|}=\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{7}\times\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{21}}{7}$，.....14 分

因为平面与平面的夹角的范围是[0°-90°]

所以平面 APD 与平面 BPD 夹角的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{21}}{7}$.....15 分

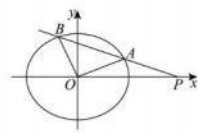
17、(1)、设 $M(x,y)$，$P(x_0,y_0)$，则 $x_0^2+y_0^2=4$ 因为 $\overline{MQ}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\overline{PQ}$，

则 $\begin{cases} y=\dfrac{\sqrt{3}}{2}y_0 \\ x=x_0 \end{cases}$ 整理得 $\begin{cases} y_0=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}y \\ x_0=x \end{cases}$ 代入 $x_0^2+y_0^2=4$ 中得 $x^2+\dfrac{4}{3}y^2=4$，

整理得 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，所以曲线 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$.....6 分

（2）依题意，直线 AB 不垂直于 y 轴，设其方程为 $x=my+3$，

由 $\begin{cases} x=my+3 \\ \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1 \end{cases}$ 消去 x 并整理得 $(3m^2+4)y^2+18my+15=0$，



$\Delta=18^2m^2-60(3m^2+4)=48(3m^2-5)>0$，解得 $m^2>\dfrac{5}{3}$，

设 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$，则 $y_1+y_2=-\dfrac{18m}{3m^2+4}, y_1y_2=\dfrac{15}{3m^2+4}$.....8 分

则 $S_{\triangle AOB}=\dfrac{1}{2}|OP||y_1-y_2|=\dfrac{3}{2}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\dfrac{6\sqrt{3}\sqrt{3m^2-5}}{3m^2+4}$，.....12 分

令 $t=\sqrt{3m^2-5}$，则 $t>0$，且 $3m^2=t^2+5$，$S_{AOB}=\dfrac{6\sqrt{3}t}{t^2+9}=\dfrac{6\sqrt{3}}{t+\dfrac{9}{t}}\le\dfrac{6\sqrt{3}}{2\sqrt{t\cdot\dfrac{9}{t}}}=\sqrt{3}$

当且仅当$t=\frac{9}{t}$，即$t=3$时取等号，所以ΔAOB面积的最大值为$\sqrt{3}$.....15 分

18.（17 分）解（1）$p_2=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=\frac{7}{9}$.....1 分

$p_3=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}+C_2^1\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{13}{27}$.....3 分

（2）随机变量X所有可能取值为：3，4，5，6

$p(X=3)=(\frac{1}{3})^3=\frac{1}{27}$，　　$p(X=4)=C_3^1(\frac{1}{3})^2\times\frac{2}{3}=\frac{2}{9}$，.....5 分

$p(X=5)=C_3^2(\frac{2}{3})^2\times\frac{1}{3}=\frac{4}{9}$，　　$p(X=6)=(\frac{2}{3})^3=\frac{8}{27}$

X的分布列

X	3	4	5	6
p	$\frac{1}{27}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{8}{27}$

$E(X)=3\times\frac{1}{27}+4\times\frac{2}{9}+5\times\frac{4}{9}+6\times\frac{8}{27}=5$.....8 分

（3）爬到第$n+2$个台阶有两种情况：

情形一：爬到第n个台阶，下一步上两个台阶爬到第$n+2$个台阶

情形二：爬到第$n+1$个台阶，下一步上一个台阶爬到第$n+2$个台阶

故 $p_{n+2}=\frac{1}{3}p_{n+1}+\frac{2}{3}p_n$ .....12 分

则 $p_{n+2}+\frac{2}{3}p_{n+1}=p_{n+1}+\frac{2}{3}p_n$，

所以 $p_{n+1}+\frac{2}{3}p_n=p_2+\frac{2}{3}p_1=\frac{7}{9}+\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=1$

$p_{n+1}-\frac{3}{5}=(-\frac{2}{3})\times(p_n-\frac{3}{5})$，故$\left\{p_n-\frac{3}{5}\right\}$是等比数列.....15 分

$p_n-\frac{3}{5}=(p_1-\frac{3}{5})\times(-\frac{2}{3})^{n-1}=(\frac{1}{3}-\frac{3}{5})\times(-\frac{2}{3})^{n-1}=\frac{2}{5}\times(-\frac{2}{3})^n$

$p_n=\frac{3}{5}+\frac{2}{5}\times(-\frac{2}{3})^n$.....17 分

其他解题方法酌情给分

19.解：（1）由于$\sin x\in[-1,1]$，所以$y=[\sin x]\in\{-1,0,1\}$

由于函数$y=x$的值域为R，

所以$y=[x]$的值域为整数集Z.....3分

（2）令$\varphi(x)=xe^x$，则$\varphi'(x)=(x+1)e^x$，当$\varphi'(x)>0$时，$x>-1$；当$\varphi'(x)<0$时，$x<-1$；

所以$\varphi(x)$在$(-\infty,-1)$上单调递减，在$(-1,+\infty)$上单调递增．$\varphi(-1)=-\frac{1}{e}>-1$，

$\varphi(0)=0$

所以当$x<0$时，$-1<\varphi(x)<0$，当$x>0$时，$\varphi(x)>0$.

由于$\frac{1}{(x+1)^2}>0$恒成立，并且当$x=0$时，$\frac{1}{(x+1)^2}=1$，当$x>0$时，$0<\frac{1}{(x+1)^2}<1$.

故当$x<0$且$x\neq-1$时，$-1<f(x)<0$，$f(0)=0$，当$x>0$时，$0<f(x)<1$.

所以$y=[f(x)]=\begin{cases}-1 & x<0\text{且}x\neq-1\\ 0 & x\geq 0\end{cases}$.....8分

（3）令$g(x)=\sqrt{x+22}-\sqrt{x+1}$，

则$g(x)=\frac{21}{\sqrt{x+22}+\sqrt{x+1}}$在$(0,+\infty)$上单调递减，

且$g(3)=3$.....10分

$a_1=4>3$，所以$0<a_2=g(a_1)<g(3)=3$，$a_3=g(a_2)>g(3)=3$

依次可得：$0<a_{2k}<3$，$a_{2k-1}>3(k\in N^*)$

令$h(x)=x+g(x)$，则$h'(x)=1+\frac{1}{2\sqrt{x+22}}-\frac{1}{2\sqrt{x+1}}>0$在$(0,+\infty)$上恒成立.....12分

所以$h(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，

故$h(a_{2k})<h(3)=3+g(3)=6$，$h(a_{2k-1})>h(3)=6$

当 $n=2k(k\in N^*)$ 为偶数时，

$S_n=(a_1+a_2)+(a_3+a_4)+\cdots+(a_{2k-1}+a_{2k})=h(a_1)+h(a_3)+\cdots+h(a_{2k-1})>6k$

$S_n=a_1+(a_2+a_3)+(a_4+a_5)+\cdots+(a_{2k-2}+a_{2k-1})+a_{2k}$

$=a_1+h(a_2)+h(a_4)+\cdots+h(a_{2k-2})+a_{2k}<a_1+6(k-1)+a_{2k}<4+6(k-1)+3=6k+1$

即 $6k<S_n<6k+1(k\in N^*)$，

故 $[S_n]=6k=3\times(2k)=3n$ .....15 分

当 $n=2k+1(k\in N^*)$ 为大于 1 的奇数时，

$S_n=(a_1+a_2)+(a_3+a_4)+\cdots+(a_{2k-1}+a_{2k})+a_{2k+1}$

$=h(a_1)+h(a_3)+\cdots+h(a_{2k-1})+a_{2k+1}>6k+a_{2k+1}>6k+3$

$S_n=a_1+(a_2+a_3)+(a_4+a_5)+\cdots+(a_{2k}+a_{2k+1})$

$=a_1+h(a_2)+h(a_4)+\cdots+h(a_{2k})<a_1+6k=6k+4$

即 $6k+3<S_n<6k+4(k\in N^*)$，故 $[S_n]=6k+3=3(2k+1)=3n$.

所以 $[S_n]=\begin{cases}4 & n=1\\ 3n & n\geq 2\text{且}n\in N^*\end{cases}$ .....17 分